THERMO KING

Operator's Manual

E-Series Units with Direct Smart Reefer

E-100e ECO, E-100e, E-100e MAX, E-200e, E-200e MAX, and E-200e Spectrum

Revision A

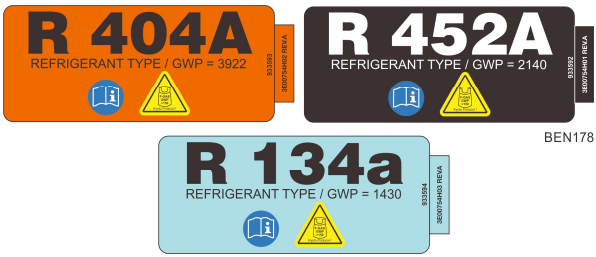
June 2025

TK 62413-18-OP-EN

TRANE TECHNOLOGIES

Refrigerant

Refrigerant Decal is located adjacent to the service ports for charging or recovering the gas, as per the F-Gas regulation.



BEN178

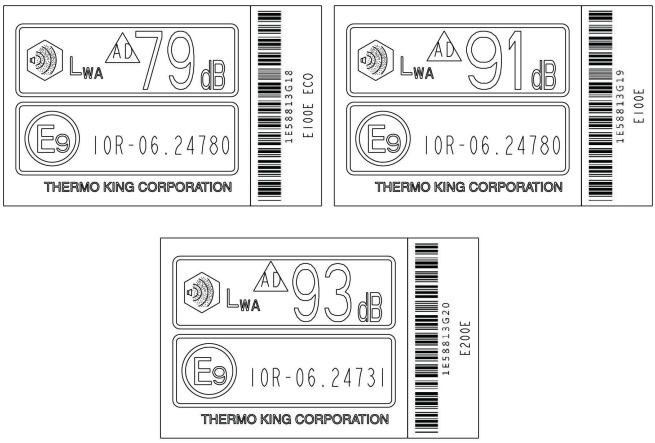
F Gas decal indicates that this equipment Contains fluorinated greenhouse gases.



SAP1243

Type Certification

UNECE R10 decal sample.



BEN3717

Descripción de la unidad

Las unidades de camiones motorizados por vehículos de Thermo King son unidades de dos piezas compuestas por un condensador y un evaporador diseñados para aplicaciones frescas, congeladas y ultracongeladas en camiones y furgonetas pequeños.

Operado por un compresor semihermético de velocidad variable. Durante la operación en carretera, la energía es proporcionada por el vehículo (si está disponible) o por las baterías remanentes . El modo de espera se alimenta desde la red eléctrica a través de convertidores de CA/CC incluidos en la sección del condensador. El descongelamiento se logra mediante calentamiento de ciclo inverso. El calor es proporcionado por el sistema de ciclo inverso y por el flujo de aire de convección forzada creado por los ventiladores.

El controlador Direct Smart Reefer (DSR) fácil de usar simplifica el funcionamiento de su unidad, mientras que su diseño modular permite un fácil servicio.

Las unidades de la serie E incluyen:

1. **E-100e ECO, E-100e y E-200e:** Para aplicaciones de temperatura fresca por encima o cerca de 0 °C (32 °F).
2. **Espectro E-100e MAX, E-200e MAX y E-200e MAX:** Para aplicaciones de temperatura congelada por debajo de 0 °C (32 °F) y hasta -25 °C (-13 °F).

Hay cinco modelos básicos:

3. **Model 10:** solo para vehículos de enfriamiento y descongelación.
4. **Modelo 20:** Enfríe y descongele con el funcionamiento del compresor de reserva eléctrico y del vehículo.
5. **Model 30:** solo para refrigerar, descongelar y calentar vehículos.
6. **Modelo 50:** Calefacción de gas caliente, enfriamiento y descongelación con operación de compresor de reserva eléctrico y del vehículo.
7. **MAX Spectrum:** Versiones multitemperatura de los modelos anteriores con el área de carga dividida en zonas de diferentes configuraciones de combinación de temperatura.

Características estándar de la unidad

1. **Condensador**: diseño liviano, fácil de mantener con cubierta de polipropileno de grado automotriz.
2. **Evaporador** - Diseño ultradelgado, construcción de aluminio Cubierta de acrilonitrilo butadieno estireno (**ABS**) de grado automotriz.
3. **Controles** : controlador en cabina Direct Smart Reefer (DSR) fácil de usar.
4. **Refrigerante** : R-134a, R-452A o R-404A (según el modelo de la unidad).
5. **Espera eléctrica**
6. **Funcionalidad de arranque/parada y aumento de la velocidad de ralentí:** mejora el rendimiento de la refrigeración durante largos períodos de paradas del motor debido a la activación de START/STOP del vehículo/vehículo funcionando en ralentí (p. ej. Atascos, distribución urbana con alta densidad de semáforos,...). Necesita activación e instalación del concesionario de acuerdo con el manual de conversión de cada chasis OEM.
7. **TK BlueBox Lite** - Requiere activación del distribuidor. Está montado dentro de la sección del condensador.

Opciones

8. Por kit de interruptores de puerta
9. Adaptador DIN
10. Cubierta trasera para montaje en techo
11. Montaje de vaina trasera (Carenage)
12. Cubiertas de nieve
13. Mangueras de refrigeración / cubiertas de arnés
14. Seguimiento®
15. **Funcionalidad de retención** : utiliza la batería extendida del vehículo para permitir al usuario mantener el control de temperatura del compartimiento durante un cierto período cuando no hay alternador o fuentes de energía de reserva disponibles. Necesita activación del distribuidor.
16. Enchufe eléctrico de reserva (opciones monofásicas de 230 V 50 Hz / 60 Hz o monofásicas de 115 V 60 Hz)

Nota: *Algunas opciones están disponibles instaladas de fábrica o como una opción de actualización para satisfacer las necesidades individuales del cliente.*

Componentes del sistema

El sistema consta de los siguientes componentes principales:

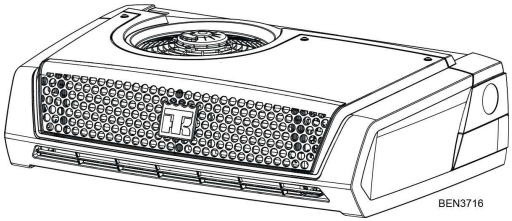
Compresor(es)

Con las unidades de la serie E, la operación móvil y los modos de espera eléctrica funcionan con un compresor accionado por una toma de corriente de 12 V CC. La energía se toma de la batería del vehículo o de las baterías auxiliares en funcionamiento móvil o de la toma de tierra en modo de espera eléctrico.

Condensador

El condensador está ubicado en el techo del vehículo o en la parte delantera de la caja de carga. La cubierta se puede quitar fácilmente para acceder a los fusibles o dar servicio a la unidad.

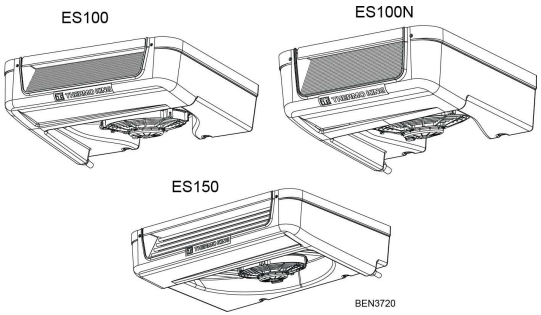
Figura 5. Condensador



Evaporador

El evaporador está montado en el techo dentro de la caja de carga. La cubierta se puede quitar fácilmente para el servicio.

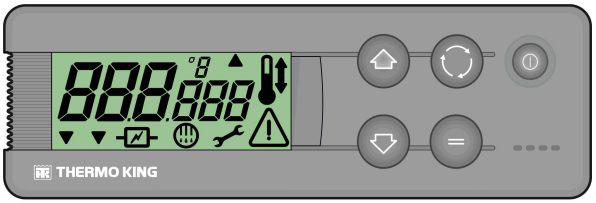
Figura 6. Evaporador



Sistema de control electrónico

El sistema de control electrónico está compuesto por un módulo de control electrónico y la HMI. Esta HMI permite al conductor del camión operar la unidad de refrigeración de Thermo King.

Figure 7. HMI



BEN917

Descripción

El Sistema de Control Electrónico tiene las siguientes características:

1. Inicio automático
2. Arranque suave
3. Pantalla activa
4. Teclado iluminado
5. Contador de horas total
6. Velocidad del compresor del vehículo en función de la potencia disponible
7. Horómetro de compresor eléctrico de reserva
8. Alarma de bajo voltaje de batería
9. Zumbador
10. Descongelación manual o automática
11. Advertencia de mantenimiento
12. Sensor de temperatura del aire de retorno
13. Lectura de temperatura de consigna
14. Advertencia de energía eléctrica
15. Conexión/desconexión independiente de compartimentos en unidades multitemperatura

Arranque automático: Si la unidad se detiene debido a una falla en la fuente de alimentación, ya sea durante la operación en carretera o en espera eléctrica, se encenderá nuevamente tan pronto como se restablezca la fuente de alimentación.

Arranque suave: Todos los modos de operación permanecen inactivos durante unos segundos después de un inicio automático.

Pantalla activa: La pantalla HMI siempre está activa y retroiluminada, excepto cuando la unidad está desconectada (sin alimentación) o cuando la unidad está conectada pero se ha apagado manualmente desde la HMI.

Teclado iluminado: Las teclas HMI siempre están encendidas, excepto cuando la unidad está desconectada (sin alimentación) o cuando la unidad está conectada pero se ha apagado manualmente desde la HMI (cuando no hay alarma activa). La tecla de encendido / apagado siempre está encendida, excepto cuando la unidad está desconectada (sin energía) y, por lo tanto, indica la presencia de energía en la unidad.

Contador de horas total: Número total de horas que la unidad está en funcionamiento.

Horómetro del compresor del vehículo: Horas del compresor en modo carretera.

Velocidad variable del compresor según la potencia disponible: El controlador determinará la velocidad óptima del compresor en cada situación según el punto de ajuste, el voltaje del vehículo y otros parámetros.

Medidor de horas del compresor eléctrico de reserva: horas del compresor en modo de espera eléctrico .

Alarma de bajo voltaje de la batería: Desconecta la unidad cuando el voltaje de la batería cae por debajo de 10.5V en sistemas de 12VDC.

Zumbador: Se energiza cuando la batería del vehículo y la fuente de alimentación eléctrica están conectadas al mismo tiempo. También se energiza si las puertas se abren mientras la unidad de refrigeración está funcionando.

Descongelación manual o automática: Es posible elegir entre descongelación manual o automática.

Advertencia de mantenimiento: Advertencia en pantalla de la necesidad de realizar mantenimiento en la unidad.

Sensor de temperatura del aire de retorno: Lectura en pantalla de la temperatura en el compartimento de carga. En las unidades bitemperatura, la temperatura en ambos compartimentos se puede leer en la misma pantalla.

Lectura de temperatura de punto de ajuste: Lectura de temperatura de punto de ajuste en pantalla. En las unidades bitemperatura, la temperatura de consigna de ambos compartimentos se puede leer en la misma pantalla.

Advertencia de energía eléctrica: advertencia en pantalla de que la unidad está conectada a una fuente de alimentación eléctrica.

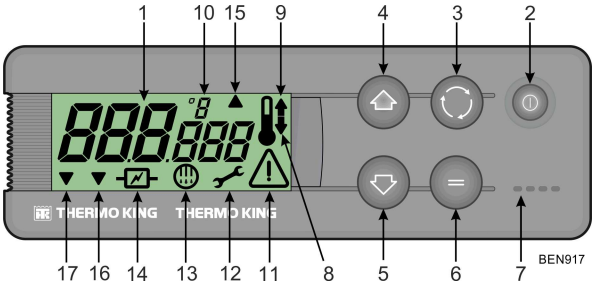
Unit Controls

⚠ Warning

¡Riesgo de lesiones!

Nunca opere la unidad a menos que comprenda completamente los controles; de lo contrario, pueden producirse lesiones graves.

Figure 8. In-cab Control Panel (HMI) Display, Keys, Symbols



1. Display	Siempre está activo y retroiluminado, excepto cuando la unidad está desconectada (sin alimentación) o cuando la unidad está conectada pero se ha apagado manualmente desde la HMI. Normalmente muestra la temperatura del aire de retorno (de ambos compartimentos de carga en unidades multitemperatura).
2. On/Off Key	Esta tecla se utiliza para arrancar/detener la unidad. Siempre está encendida excepto cuando la unidad está desconectada (sin energía) y, por lo tanto, actúa como un indicador de la presencia de energía en la unidad.
3. Seleccionar clave	Selecciona pantallas de aviso y pantallas de información.
4. Up Key	Se utiliza para aumentar la temperatura del punto de ajuste.
5. Tecla Abajo	Se utiliza para reducir la temperatura del punto de ajuste.
6. Tecla Enter	Se utiliza para introducir un nuevo comando, como el desescarche manual, etc.
7. Zumbador	Se energiza cuando la batería del vehículo y la fuente de alimentación eléctrica están conectadas simultáneamente. También se energiza si las puertas se abren mientras la unidad de refrigeración está funcionando.
8. Cool Symbol	(Thermometer with an arrow pointing downward). The unit is cooling.
9. Símbolo de calor	(Termómetro con una flecha apuntando hacia arriba). La unidad se está calentando.
10. °C/°F Symbol	Indica si la lectura de temperatura en pantalla está en grados Celsius (C) o grados Fahrenheit (F).

11. Símbolo de alarma	Indica que hay una alarma en el sistema.
12. Símbolo de mantenimiento	Advierte de la necesidad de realizar mantenimiento a la unidad.
13. Símbolo de descongelación	Indica que la unidad está en modo de descongelación.
14. Símbolo eléctrico	Indica que la unidad está en modo de espera eléctrico.
16. Símbolo de compartimento combinado	Indica que la unidad multitemperatura está funcionando como una sola unidad de temperatura.
17. Modo de reducción de potencia de unidades.	Indica que el compresor está funcionando en modo de reducción de potencia. Esto significa que el controlador está reduciendo la potencia entregada debido al voltaje de la batería. Cuando el voltaje de la batería aumenta lo suficiente, este modo se desactiva y este icono ya no aparecerá.

Standby Operation

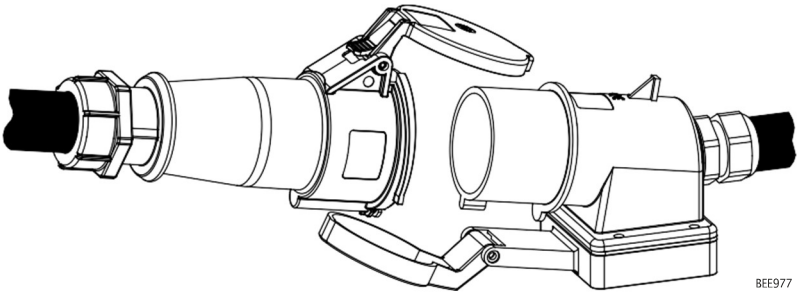
⚠ Warning

¡Voltaje peligroso !

Un electricista certificado debe verificar que se estén suministrando los requisitos de energía de reserva adecuados antes de conectarse a una nueva fuente de alimentación.

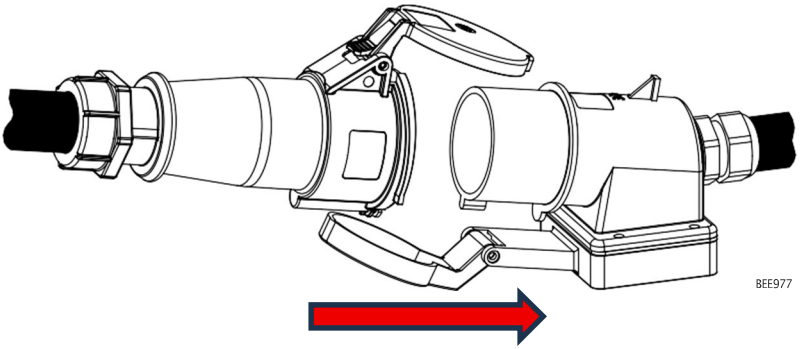
Estas unidades pueden funcionar en modo de espera eléctrico conectando el cable de alimentación de voltaje adecuado al receptáculo de alimentación de la unidad montado en el vehículo. La operación de espera se utiliza mientras el vehículo está parado con el motor apagado.

Figura 9. Receptáculo de alimentación de reserva

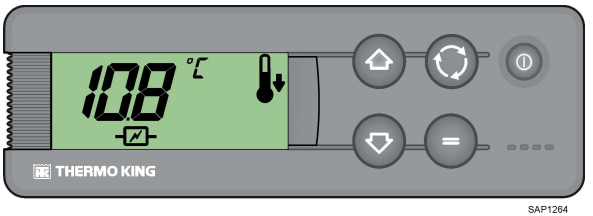


Operación de conexión a eléctrico:

1-Con el vehículo y equipo de refrigeración apagado enchufe el cable a la red y a la base de enchufe del vehículo.



2-Arrancar el equipo de frío mediante el botón de on/off. En la pantalla debe aparecer el icono del motor eléctrico indicando que la unidad esta alimentada de la red.



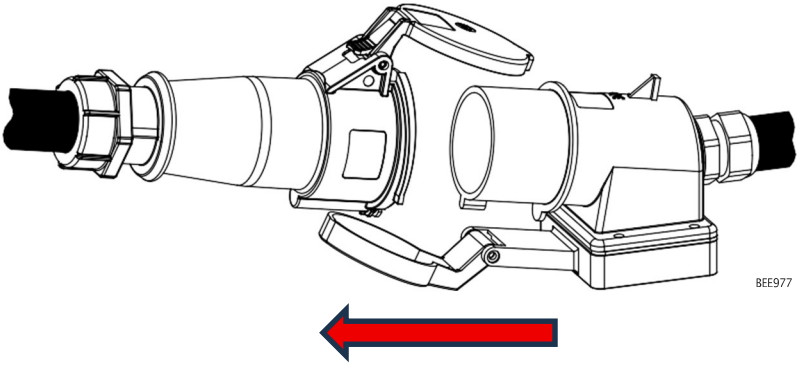
El equipo funcionará con el mismo punto de consigna que estaba trabajando, no es necesario ningún ajuste.

En caso de que durante el funcionamiento en eléctrico se active el contacto del vehículo, el mando emitirá un pitido para indicar que el cable de red esta conectado.

Operación de desconexión de la red.

1-Apagar el equipo de refrigeración mediante el botón on/off del mando.

2-Una vez la unidad se haya detenido, desenchufar el cable de la base de enchufe del equipo.



Sistema eléctrico

Los controles y los componentes de refrigeración de la unidad funcionan con 12 V CC.

Estas unidades tienen un motocompresor semihermético que toma energía de cualquiera de las siguientes fuentes (dependiendo de las opciones suministradas en la unidad):

1. Batería del vehículo
2. Batería auxiliar (si la instala el fabricante/concesionario del vehículo)

Dos convertidores de CA/CC en la unidad condensadora convierten la fuente de alimentación de tierra a 12 V CC para operar los controles de la unidad y los componentes de refrigeración en modo de espera. La unidad también cuenta con las funcionalidades START/STOP y Increased Idle Speed para mejorar el rendimiento de la refrigeración durante las paradas prolongadas del motor debido a la activación de START/STOP del vehículo (por ejemplo, atascos de tráfico, áreas urbanas con muchos semáforos). Estas funcionalidades requieren soporte externo del vehículo para el control START/STOP y el ajuste de mayor velocidad de ralentí. Para obtener más información, consulte a su representante de distribuidores de Thermo King.

Fusibles

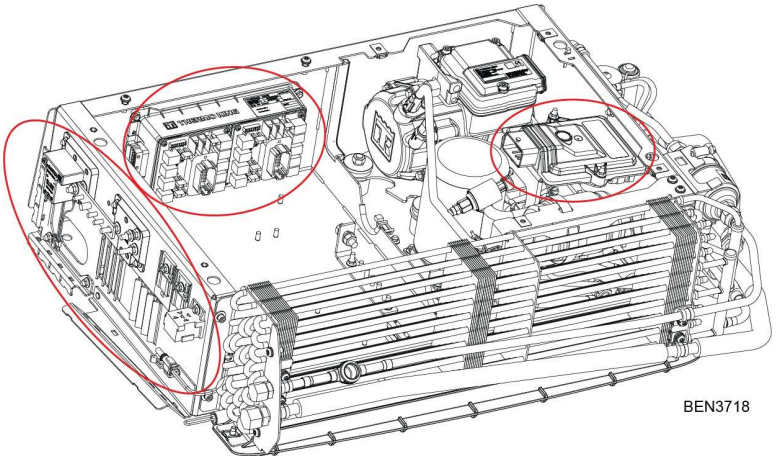
Los componentes eléctricos están protegidos por varios fusibles.

Fusible de alimentación principal : el fusible de alimentación principal se encuentra en el compartimiento del motor del vehículo y está conectado directamente a la batería del vehículo (o batería de retención extendida si está instalada).
Este fusible en línea de 150 amperios no se puede reparar y solo debe ser reemplazado por un distribuidor autorizado de Thermo King.

Fusible de potencia de encendido : el fusible de alimentación de encendido está conectado al sistema de encendido con fusible del vehículo.
Dependiendo del vehículo, la ubicación del panel de fusibles podría ubicarse dentro de la cabina o debajo del capó del vehículo.

Fusibles de componentes de la unidad: estos fusibles están ubicados en la unidad del condensador. Retire la tapa del condensador para acceder a ellos. Dependiendo de su modelo, es posible que algunos fusibles no estén presentes.

Figure 10. Ubicación del fusible (tapa del condensador y tapa de la caja eléctrica retiradas)



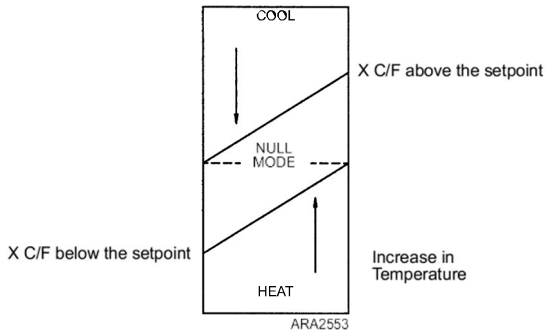
Instrucciones

Operación general

En las unidades accionadas por camión, el control de la temperatura se basa en dos valores: el ajuste (Setpoint) del termostato electrónico y la temperatura de retorno del evaporador. La diferencia entre estas dos temperaturas determinará el modo de operación: frío, calor o nulo.

1. **Frío:** Cuando la temperatura en el compartimiento de carga es más alta que el punto de ajuste, la unidad funciona en modo frío para reducir la temperatura de retorno del evaporador.
2. **Calor:** Cuando la temperatura en el compartimiento de carga es inferior al punto de ajuste, la unidad cambia al modo de calor para elevar la temperatura de retorno del evaporador.
3. **Nula:** Una vez que se ha alcanzado la temperatura del punto de ajuste, y mientras la temperatura permanece entre XºC / F por encima o por debajo del punto de ajuste, no hay demanda de transferencia de calor o frío, y la unidad funciona en modo nulo.

- **Descongelación:** Después de un período de tiempo programado en modo frío, entre 1 y 8 horas, la unidad funciona en este cuarto modo de operación para eliminar el hielo que se ha acumulado en el evaporador o serpentín del condensador. El desescarche se puede iniciar de forma automática o manual.



La configuración de fábrica para X es de 3ºC (5ºF). Durante la instalación de la unidad, este valor se puede ajustar entre 1 y 5 ºC (2 y 9 ºF) en incrementos de 1 ºC/F.

Unidades con refrigerante R-134a: Unidades recomendadas para aplicaciones de carga fresca. Las temperaturas se pueden controlar de -10ºC a +22ºC (14ºF a
+71ºF).

Puesta en marcha de la unidad

Operación del motor

1. Arranca el vehículo.
2. Presione la tecla de encendido / apagado ubicada en la HMI. Se activará la pantalla HMI.
3. Verifique el punto de ajuste y ajústelo si es necesario.

Operación eléctrica de reserva

1. Conecte la fuente de alimentación externa al receptáculo de alimentación eléctrica. Verifique que la fuente de alimentación tenga el voltaje y la fase correctos para la unidad.

⚠ Warning

¡Voltaje peligroso !

En caso de condiciones exteriores, asegúrese de que la conexión se realice en condiciones seguras.

1. Presione la tecla de encendido / apagado ubicada en la HMI. Se activará la pantalla HMI. El símbolo eléctrico aparecerá en la pantalla.
2. Verifique el punto de ajuste y ajústelo si es necesario.

Notes:

1. *Se recomienda un monitoreo regular de la unidad, la frecuencia de este monitoreo dependerá del tipo de carga.*
2. *El modo de funcionamiento, ya sea accionado por motor o en espera eléctrico, se selecciona automáticamente. Cuando la unidad está conectada a una fuente de energía eléctrica, la operación impulsada por el motor se bloquea automáticamente. Si el motor del camión se pone en marcha mientras el cable de alimentación aún está conectado a la fuente de energía eléctrica, la unidad continuará funcionando en modo de espera eléctrica y se activará el zumbador.*

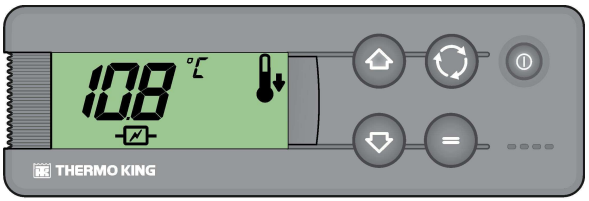
Pantalla estándar

Esta es la pantalla que aparece cuando se presiona la tecla de encendido / apagado y se inicia la unidad . Normalmente muestra la temperatura del aire de retorno (de ambos compartimentos de carga en unidades bitemperatura) y el modo de funcionamiento actual con el símbolo correspondiente.

En caso de que haya una alarma, el símbolo de alarma también aparecerá en la pantalla.

Unidades de temperatura individuales

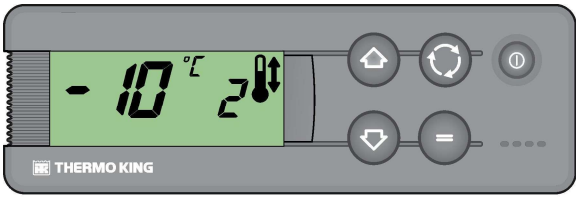
El siguiente ejemplo muestra una temperatura de 10,8 ºC, modo frío y funcionamiento en espera.



SAP1264

Unidades multitemperatura

El siguiente ejemplo muestra una temperatura de -10ºC y el modo frío en el compartimento principal, y un modo de temperatura y calor de 2ºC en el compartimento remoto. Unidad funcionando en modo en carretera.



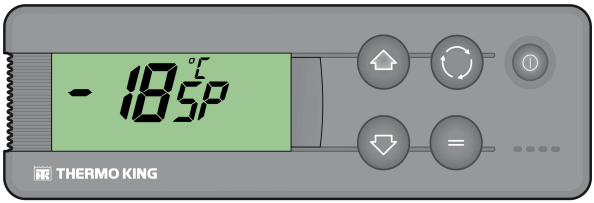
SAP1267

Introducción de la temperatura de consigna

La temperatura del punto de ajuste se puede cambiar rápida y fácilmente.

Unidades de temperatura individuales

1. Presione y suelte la tecla Select dos veces, y la temperatura de ajuste actual y las letras *SP* aparecerán en la pantalla.



AFV31

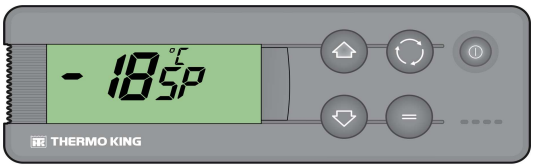
1. Presione las teclas de flecha hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la temperatura de consigna deseada. Cada vez que se presiona y suelta cualquiera de estos botones, la temperatura del punto de ajuste cambiará un grado.
2. Presione y suelte la tecla Enter para establecer el punto de ajuste o presione y suelte la tecla Select para establecer el punto de ajuste y volver a la pantalla estándar.

Importante: *Si no se presiona la tecla Select o la tecla Enter dentro de los 20 segundos para seleccionar la nueva temperatura de consigna, la unidad continuará funcionando a la temperatura de consigna original.*

Unidades multitemperatura

Nota: *Desde el software MSK 544.03, Thermo King ha introducido una función de prioridad de zona que permite a las unidades Spectrum proporcionar prioridad de refrigeración o calefacción para una zona específica para satisfacer el punto de ajuste lo antes posible. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener información detallada.*

1. **Compartimento de carga principal:** Pulse y suelte la tecla SELECT dos veces, y la temperatura de consigna actual en el compartimento principal y las letras *SP* aparecerán en la pantalla.

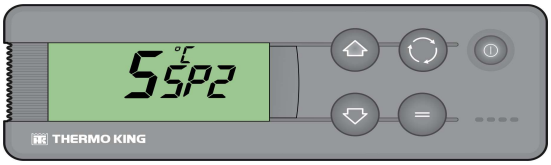


AFV31

1. Presione las teclas de flecha ARRIBA o ABAJO para seleccionar la temperatura de ajuste deseada. Cada vez que se presiona y suelta cualquiera de estos botones, la temperatura del punto de ajuste cambiará un grado.
2. Presione y suelte la tecla ENTER para establecer el punto de ajuste o presione y suelte la tecla SELECT para establecer el punto de ajuste y cambiar a la pantalla de configuración de temperatura del punto de **ajuste del compartimiento remoto**.

Importante: *Si no se presiona la tecla Select o la tecla Enter dentro de los 20 segundos para seleccionar la nueva temperatura de consigna, la unidad continuará funcionando a la temperatura de consigna original.*

3. **Compartimento de carga remoto:** La temperatura de consigna actual en el compartimento remoto y las letras *SP2* aparecerán en la pantalla.



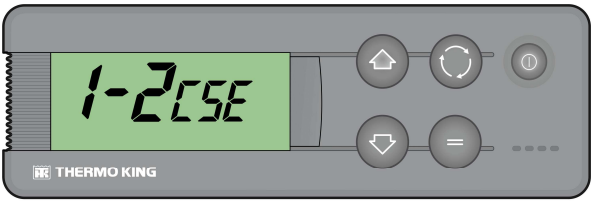
AFV32

1. Presione las teclas de flecha ARRIBA o ABAJO para seleccionar la temperatura de ajuste deseada. Cada vez que se presiona y suelta cualquiera de estos botones, la temperatura del punto de ajuste cambiará un grado.
2. Pulse y suelte la tecla Intro para ajustar el valor del punto de ajuste o pulse y suelte la tecla SELECTION para ajustar el punto de ajuste y pasar a la **pantalla CSE** (Selección de compartimento).

Importante: *Si no se presiona la tecla Select o la tecla Enter dentro de los 20 segundos para seleccionar la nueva temperatura de consigna, la unidad continuará funcionando a la temperatura de consigna original.*

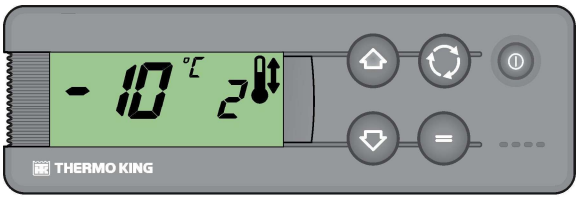
Selección de compartimentos

1. Presione la tecla ARRIBA o ABAJO para cambiar la opción entre las cuatro opciones diferentes disponibles:
    1. **1-2:** Este es el ajuste estándar de multitemperatura donde ambos compartimentos (zonas) están activos.



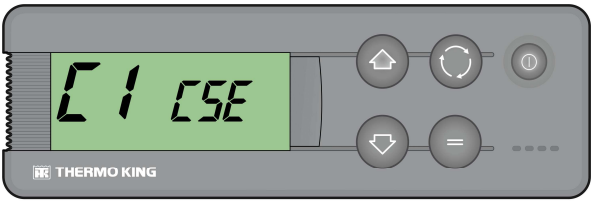
ASA978

    1. La pantalla muestra la temperatura en ambos compartimentos (zonas).



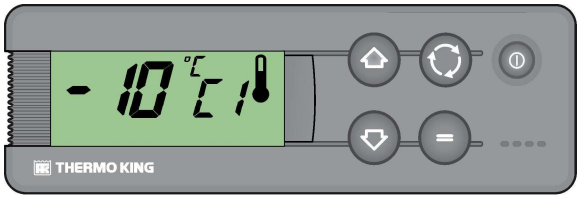
SAP1267

- **C1:** El compartimento 1 está activo mientras el compartimento 2 está desactivado.



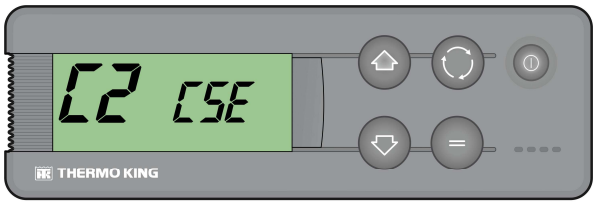
ASA979

    1. Solo aparece en la pantalla la temperatura del compartimento 1, mientras que no se muestra ninguna lectura para el compartimento 2.



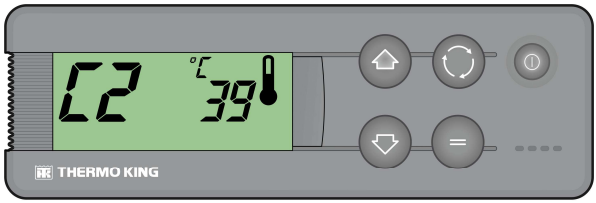
SAP1268

1. **C2:** El compartimento 2 está activo mientras el compartimento 1 está desactivado.



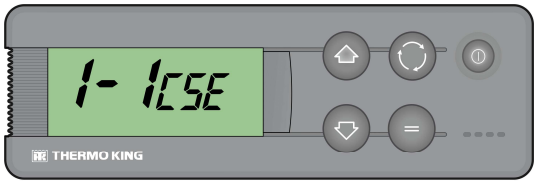
ASA982

   – Solo aparece en la pantalla la temperatura del compartimento 2, mientras que no se muestra ninguna lectura del compartimento 1.



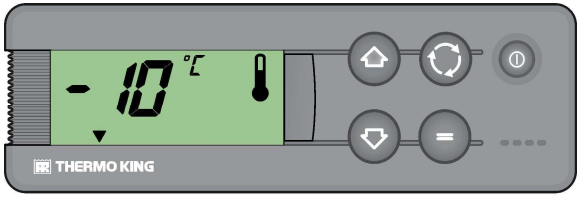
BEN339

- **1-1:** Los compartimentos 1 y 2 se combinan para funcionar como una unidad de temperatura única; solo se muestra la temperatura del compartimento 1.



ASA984

1. La pantalla se muestra como la de una unidad de temperatura única pero con el símbolo del triángulo activado para indicar que es una unidad de doble temperatura que funciona como una unidad de temperatura única.



SAP1269

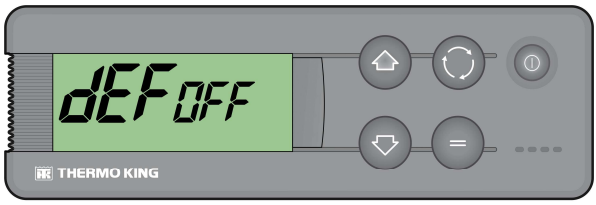
1. Presione y suelte la tecla ENTER para seleccionar una opción o presione y suelte la tecla SELECTION para seleccionar una opción y volver a la pantalla estándar.

Importante: *Si no se presiona la tecla Select o la tecla Enter dentro de los 20 segundos para seleccionar la nueva temperatura de consigna, la unidad continuará funcionando a la temperatura de consigna original.*

Inicio del ciclo de descongelación manual del evaporador

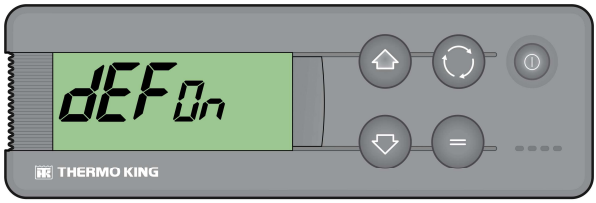
Importante: *Antes de iniciar un desescarche manual, asegúrese de que la unidad no esté ya en un ciclo de desescarche. Cuando la unidad está en un ciclo de descongelación, el símbolo de descongelación aparece en la pantalla.*

1. Presione y suelte la tecla Select una vez, y las letras *dEF* aparecerán (parpadeando) en la pantalla junto con la condición de descongelación actual *OFF.*



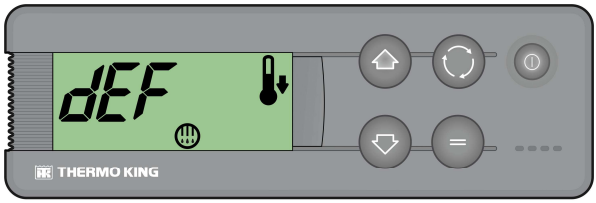
RCS371

1. Para activar el descongelamiento manual, presione la tecla Enter y luego la tecla Arriba o Abajo y la condición de descongelación cambiará a *Activado*.



RCS372

1. Pulse la tecla Select dos veces para volver a la pantalla estándar (tres veces en unidades bitemperatura y en unidades de ciclo inverso), donde aparecerán las letras *dEF* y el símbolo DEFROST cuando comience el ciclo de descongelación (la temperatura del compartimento de carga debe ser inferior a 0ºC).



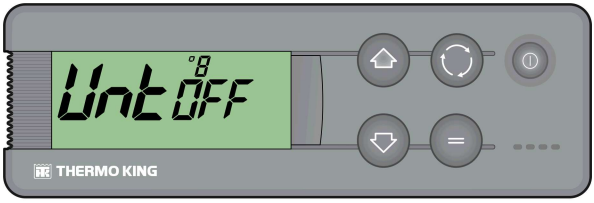
BEN241

Nota: *Las letras dEF permanecerán en pantalla durante un tiempo después de volver al modo frío .*

HMI en operación de energía en tierra

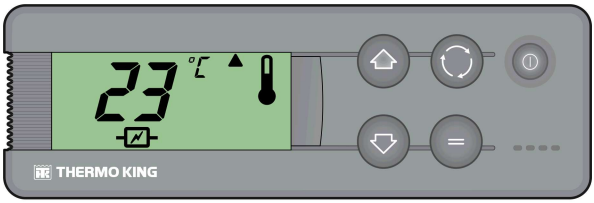
Cuando la unidad está conectada a la toma de tierra y está apagada (HMI – OFF), en la HMI aparece información sobre el estado de la batería, mostrando los mensajes:

1. UntOFF (unidad desactivada)



BEN1293

Cuando la unidad está conectada a la toma de tierra y está ON (HMI-ON), se muestra la pantalla HMI estándar (temperaturas), sin embargo, en la parte superior derecha de la pantalla aparece un icono adicional.



BEN1299

Modo carretera

Cuando la unidad está APAGADA (HMI-APAGADA), pero el encendido del vehículo está ENCENDIDO, los mensajes de estado UntOFF (unidad apagada) aparecerán en la HMI.

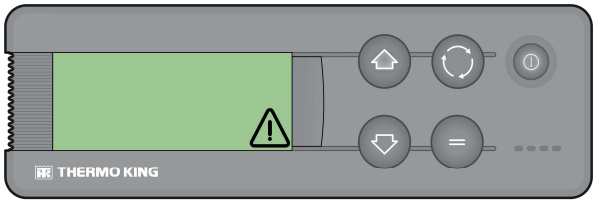
Alarmas

Cuando la unidad no funciona correctamente, el microprocesador registra el código de alarma, alerta al operador mostrando el símbolo de alarma y, según el tipo de alarma, apaga la unidad.

Hay tres categorías de alarmas:

Inicio manual

La alarma detiene la unidad y solo aparece el símbolo de alarma en la pantalla.



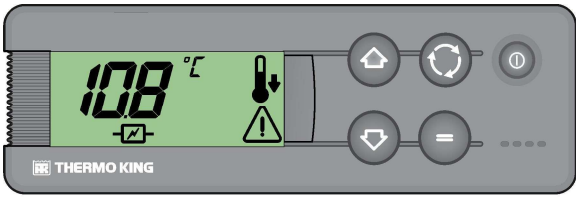
RCS370

Una vez que se ha rectificado la condición de alarma, se debe presionar la tecla On/Off para comenzar nuevamente.

Presione y suelte la tecla Select para mostrar el código de alarma actual en la pantalla. Si hay más de una alarma activa, todos los códigos de alarma de la unidad se pueden ver en secuencia pulsando y soltando la tecla Select.

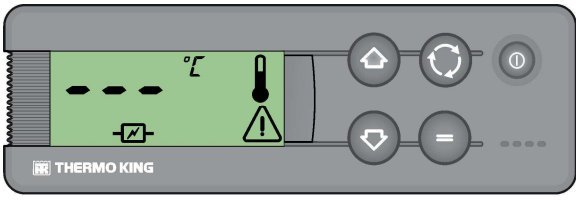
Inicio automático

La alarma detiene la unidad, el símbolo de alarma aparece en la pantalla y la unidad se inicia automáticamente una vez que se ha rectificado la condición de alarma.



SAP1265

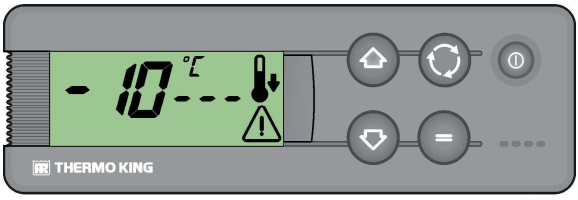
Si aparece una **alarma P1E** (código de alarma de error de lectura de temperatura del aire de retorno), aparecerá en la pantalla junto con el símbolo de alarma, en lugar de la lectura de la temperatura del aire de retorno.



SAP1266

Si se trata de una unidad multitemperatura, el — aparecerá en la pantalla junto con el símbolo de alarma, en lugar de la lectura de la temperatura del aire de retorno del compartimento principal.

En unidades multitemperatura, si aparece un **error de lectura de la temperatura del aire de retorno** P2E en el código de alarma del compartimiento remoto, también aparecerá en la pantalla junto con el símbolo de alarma, en lugar de la lectura de la temperatura del aire de retorno del compartimiento remoto.



SAP1270

Presione y suelte la tecla Select para mostrar el código de alarma actual en la pantalla. Si hay más de una alarma activa, todos los códigos de alarma de la unidad se pueden ver en secuencia pulsando y soltando la tecla Select.

Zumbadores

Los zumbadores se activan cuando la batería del vehículo y el suministro eléctrico se conectan simultáneamente (la unidad continúa funcionando en modo de espera). Los zumbadores también se activan si las puertas se abren, si se selecciona esta opción.

Alarm Code Descriptions

Table 1. Color Code Definitions

OK TO RUN	CHECK AS SPECIFIED	TAKE IMMEDIATE ACTION

Table 2. Gateway Internal Alarms

Alarm		Description
Auto Start		
PSE		**Falla del sensor de alta presión** : el sensor de alta presión se ha defectuoso o desconectado. *Póngase en contacto con su distribuidor de Thermo King.*
SOF		**Fallo de software** *Póngase en contacto con su distribuidor de Thermo King.*
C		**Fallo de comunicaciones** *Póngase en contacto con su distribuidor de Thermo King.*
H01		**Comunicación DSR3 perdida** - Comunicación perdida con el otro módulo de control electrónico. *Póngase en contacto con su distribuidor de Thermo King.*
H02		**Comunicación HMI perdida** - Comunicación perdida en la HMI. *Póngase en contacto con su distribuidor de Thermo King.*
H0A		**Activación del modo de bajo consumo** : la llave de encendido del vehículo está desconectada y la unidad no está conectada a la toma de tierra. El funcionamiento de la unidad puede inhibirse pero permanece operativo. *Reportar alarma al final del día.*
H0B		**Activación del modo de suspensión**: mientras la unidad está apagada, el voltaje de la batería del vehículo cayó por debajo de un umbral. El funcionamiento normal del controlador se reanudará tan pronto como se restablezca la energía. *Reportar alarma al final del día.*
H0C		**Apagado de reducción de potencia** - Alarma de apagado de bajo voltaje: el voltaje de la batería ha caído por debajo de un nivel definido. La alarma de apagado se borra automáticamente una vez que el voltaje vuelve a superar este límite. Dar voltaje al sistema.

Table 2. Gateway Internal Alarms (continued)

Alarm		Description
H0D		**Problema de fuente de alimentación** : el voltaje de salida de la fuente de alimentación es más bajo de lo esperado *Póngase en contacto con su distribuidor de Thermo King.*
H0E		**RTC perdido** *Póngase en contacto con su distribuidor de Thermo King.*
H10		**Error de borrado de flash interno** : interno, se necesita reiniciar el sistema *Reportar alarma al final del día.*
H11		**Error de escritura de Flash interno** : interno, se necesita reiniciar el sistema *Reportar alarma al final del día.*
H12		**Parámetros predeterminados en uso** : esto generalmente sucederá después de que se haya cargado una nueva versión de firmware. *Si el problema persiste cuando se reinicia la unidad, póngase en contacto con su distribuidor de Thermo King.*
H15		**Error de borrado de eMMC** : se produjo un error al cargar parámetros en el controlador DSR-III. *Interno, necesario restablecer el sistema, póngase en contacto con su distribuidor de Thermo King.*
H16		**Error de escritura de eMMC** : se produjo un error al cargar parámetros en el controlador DSR-III o al realizar el proceso de registro de datos. *Interno, necesario restablecer el sistema, póngase en contacto con su distribuidor de Thermo King.*
H17		**Error de lectura de eMMC** : un error durante el encendido al leer parámetros de configuración. *Interno, necesario restablecer el sistema, póngase en contacto con su distribuidor de Thermo King.*
H18		**Error de carga de flash** : se produjo un error al cargar el firmware en el controlador DSR-III. *Interno, necesario restablecer el sistema, póngase en contacto con su distribuidor de Thermo King.*
H19		**eMMC casi completo** *Contact your Thermo King Dealer.*
H1A		**Software no compatible** : indica que uno de los componentes electrónicos contiene una versión de software incorrecta o desactualizada. *Póngase en contacto con su distribuidor de Thermo King.*
H1B		**Software de prueba** *Contact your Thermo King Dealer.*

Table 3. DSR-III Alarms

Alarm		Description
H41		**Sonda de temperatura 1 Fallo (P1E)** - Alarma de apagado - Sensor de temperatura del aire de retorno defectuoso o desconectado. *Póngase en contacto con su distribuidor de Thermo King.*
H42		**Fallo de la sonda de temperatura 2 (P2E)** - Alarma de apagado - Error de lectura de la temperatura del aire de retorno de la caja de carga remota (circuito abierto o cortocircuito) *Póngase en contacto con su distribuidor de Thermo King.*
H44		**Voltaje bajo de la batería (bAt)** - Alarma de apagado - **Arranque manual** *Póngase en contacto con su distribuidor de Thermo King.*
H45		**Corte de alta presión (HP)** - Alarma de apagado - El sistema ha detectado una presión de descarga excesivamente alta. *Si el problema persiste cuando se reinicia la unidad, póngase en contacto con su distribuidor de Thermo King.*
H46		**Corte de baja presión (LP)** - Alarma de apagado El sistema ha detectado una presión de succión excesivamente baja y ha protegido el compresor de una condición anormal. La operación de la unidad se reanudará automáticamente una vez que se restablezca la presión de succión normal y se pueda borrar la alarma (consulte "Borrado de códigos de alarma", p. 45). Entre otras razones, esto podría deberse a: 1. Serpentín del evaporador sucio: formación excesiva de hielo. 2. La carga apilada frente al evaporador no permite una recirculación de aire adecuada a través de la caja. *Contact your Thermo King Dealer.*
H47		**Fallo del sensor de alta presión**: alarma de apagado *Póngase en contacto con su distribuidor de Thermo King.*
H4A		**Puerta 1 abierta (dr1)** - Alarma de apagado - Compruebe si la puerta 1 está abierta. De lo contrario, entonces los interruptores de la puerta están defectuosos o la configuración incorrecta del interruptor de la puerta. *Contact your Thermo King Dealer.*
H4B		**Puerta 2 abierta (dr2)** - Alarma de apagado - Compruebe si la puerta 2 está abierta. De lo contrario, entonces los interruptores de la puerta están defectuosos o la configuración incorrecta del interruptor de la puerta. *Póngase en contacto con su distribuidor de Thermo King.*
H4D		**Fallo de software**: alarma de apagado *Póngase en contacto con su distribuidor de Thermo King.*
H4E		**bAL** - Alarma de apagado *Póngase en contacto con su distribuidor de Thermo King.*

Table 3. DSR-III Alarms (continued)

Alarm		Description
H50		**tEP** - Alarma de protección térmica Si el problema persiste cuando se reinicia la unidad, póngase en contacto con su distribuidor de Thermo King
H51		**tP4** - Alarma de protección térmica: indica que el circuito de protección térmica de la fuente de alimentación se ha abierto debido a un sobrecalentamiento de la fuente de alimentación o a un fallo del circuito. Si el problema persiste cuando se reinicia la unidad, póngase en contacto con su distribuidor de Thermo King
H53		**P3E** - Alarma de apagado *Póngase en contacto con su distribuidor de Thermo King.*
H54		**P4E** - Alarma de apagado *Póngase en contacto con su distribuidor de Thermo King.*

Table 4. Parameters Alarms

Alarm		Description
H60		**ParEr0** - Alarma de apagado - El tipo de refrigerante no coincide entre GC y Ecomp. *Póngase en contacto con su distribuidor de Thermo King.*
H61		**ParEr0** - Alarma de apagado - El desplazamiento no coincide entre GC y Ecomp. *Póngase en contacto con su distribuidor de Thermo King.*
H62		**ParEr0** - Alarma de apagado - El voltaje no coincide entre GC y Ecomp. *Póngase en contacto con su distribuidor de Thermo King.*
H63		**ParEr0** - Alarma de apagado - El tipo de refrigerante no coincide entre GC y DSR. *Póngase en contacto con su distribuidor de Thermo King.*

Table 5. ECompressor Alarms

Alarm		Description
H80		**Error de comunicación**: CEN activo pero sin comunicación durante más de 2 segundos *Póngase en contacto con su distribuidor de Thermo King.*
H81		**Sobretensión de entrada** - Alarma de apagado *Póngase en contacto con su distribuidor de Thermo King.*
H82		**Entrada bajo voltaje** *Póngase en contacto con su distribuidor de Thermo King.*

Table 5. ECompressor Alarms (continued)

Alarm		Description
H83		**Sobretemperatura**: alarma de apagado *Póngase en contacto con su distribuidor de Thermo King.*
H84		**Alarma de sobrecorriente**: apagado *Póngase en contacto con su distribuidor de Thermo King.*
H85		**Pérdida de fase** : una de las fases que transportan corriente al compresor. *Póngase en contacto con su distribuidor de Thermo King.*
H86		**Baja frecuencia** : funciona con una frecuencia mínima durante más de 30 segundos o una frecuencia mínima no alcanzada en 45 segundos durante el arranque. *Póngase en contacto con su distribuidor de Thermo King.*
H87		**Arranque bloqueado:** temperatura del motor superior a 70 °C. Evita el arranque. *Póngase en contacto con su distribuidor de Thermo King.*

Borrado de códigos de alarma

Primero se debe corregir la condición de alarma en la unidad. Consulte la nota importante a continuación. Después de resolver la condición de alarma, presione y suelte la tecla Seleccionar para eliminar los códigos de alarma existentes. La pantalla estándar aparecerá una vez que se hayan borrado los códigos de alarma.

Para borrar los códigos de alarma:

1. Corrija la causa del código de alarma.
2. Presione la tecla Seleccionar para eliminar el código de alarma.
3. Si hay más de un código de alarma, presione la tecla Select para borrar cada código de alarma individualmente.

Importante: *Borrar continuamente los códigos de alarma sin resolver el problema provocará daños en la unidad y el compresor.*

Notas: *La alarma bAt es la exclusiva alarma DSR-III/DSR-3.1 que requiere confirmación manual. El DSR-III / DSR-3.1 se mantendrá en condición APAGADO hasta que el operador reconozca y el voltaje esté por encima del valor BCH (configuración de fábrica de 10.5v).*
La forma de reconocer esta alarma es la siguiente:

1. *Presione la tecla Select una vez para mostrar la pantalla de alarma. Ahora verá el código de alarma bAt.*
2. *Presione la tecla Select nuevamente para confirmar la alarma y presione la tecla select una y otra vez hasta que la pantalla vuelva a la pantalla estándar.*

Visualización de pantallas de información

Menú principal

En la pantalla estándar, use la tecla Seleccionar para mostrar:

1. Alarmas (si hay alguna activa).
2. Descongelación manual del evaporador.
3. Punto de ajuste de temperatura.

Menú Hourmeter

Desde la pantalla estándar, presione la tecla Seleccionar durante tres segundos para abrir el menú del contador de horas, luego use la tecla Seleccionar para mostrar:

1. **HC:** Horas restantes para el aviso de mantenimiento.
2. **tH:** La cantidad total de tiempo que la unidad ha estado encendida protegiendo la carga.
3. **EC:** Horas de funcionamiento del compresor eléctrico de reserva.
4. Volver al menú principal.

THERMO KING

Procedimientos de carga e inspección

Este capítulo describe las inspecciones previas a la carga, los procedimientos de carga, los procedimientos posteriores a la carga, las inspecciones posteriores a la carga y las inspecciones en ruta. Las unidades de refrigeración de Thermo King están diseñadas para mantener la temperatura de carga del producto requerida durante el tránsito. Siga estos procedimientos recomendados de carga y ruta para ayudar a minimizar los problemas relacionados con la temperatura.

Inspección posterior al inicio

Termostato: Ajuste la configuración del termostato por encima y por debajo de la temperatura del compartimiento para verificar el funcionamiento del termostato (consulte Modos de funcionamiento).

Preenfriamiento: Con el termostato ajustado a la temperatura deseada, haga funcionar la unidad durante media hora a una hora (o más si es posible) antes de cargar el camión. El preenfriamiento elimina el calor residual y actúa como una buena prueba del sistema de refrigeración.

Descongelación: Cuando la unidad haya terminado de preenfriar el interior del camión, la temperatura del evaporador debería haber caído por debajo de 2ºC (35,6ºF), inicie un ciclo de descongelación con el interruptor de descongelación manual. El ciclo de descongelación debe detenerse automáticamente.

Procedimiento de carga

1. Para minimizar la acumulación de escarcha en el serpentín del evaporador y un aumento de calor dentro del compartimiento de carga, asegúrese de que la unidad esté apagada antes de abrir las puertas (la unidad puede continuar funcionando cuando el camión se carga en un almacén con las puertas cerradas).
2. Verifique y registre cuidadosamente la temperatura de la carga al cargar el camión. Tenga en cuenta si algún producto está fuera del rango de temperatura.
3. Cargue el producto de tal manera que haya suficiente espacio para que el aire circule por toda la carga. NO bloquee la entrada o salida del evaporador.
4. El producto debe enfriarse previamente antes de cargarlo. Las unidades de Thermo King están diseñadas para mantener la carga a la temperatura a la que se carga. Las unidades de refrigeración de transporte no están diseñadas para reducir la temperatura de carga.

Procedimiento posterior a la carga

1. Verifique que todas las puertas estén cerradas y bloqueadas.
2. Ajuste el termostato al punto de ajuste de temperatura deseado.
3. Inicie la unidad.
4. Media hora después de cargar el camión, descongele la unidad por un momento presionando el interruptor de descongelación manual. Si la temperatura de la bobina cae por debajo de 2ºC (35.6ºF), la unidad se descongelará. El ciclo de descongelación debe detenerse automáticamente.

Specifications

Refrigeration System

Contact your Thermo King dealer for refrigeration system service or maintenance.

Compressor

	E-100e and E-200e Series
Compressor Type	Electrical Semi-hermetic Compressor, Scroll type
Oil Type	Polyolester Oil (POE)
Voltage	12V

Electrical Control System

Condenser Fan Motor — E-100e	
Voltage	13 Vdc
Max. Load Current	9.2 Amps
Power Rating	119.60 W
Max. Airflow	1360 m^3/h

Condenser Fan Motor — E-200e	
Voltage	13 Vdc
Max. Load Current	10.8 Amps
Power Rating	140.4 W
Max. Airflow	1505 m^3/h

Evaporator Fan Motors (Each)	
Voltage	13 Vdc
Max. Load Current	7.9 Amps
Power Rating	102.7 W
Max. Airflow	1166 m^3/h

Thermo King – by Trane Technologies (NYSE: TT), a global climate innovator – is a worldwide leader in sustainable transport temperature control solutions. Thermo King has been providing transport temperature control solutions for a variety of applications, including trailers, truck bodies, buses, air, shipboard containers and railway cars since 1938. For more information, visit www.thermoking.com or www.tranetechnologies.com.

Thermo King has a policy of continuous product and product data improvements and reserves the right to change design and specifications without notice. We are committed to using environmentally conscious print practices.

TK 62413-18-OP-EN 10 Jun 2025
Supersedes (New)
©2025 Trane Technologies